正八面体と外接球		
範囲：空間図形	難易度：★×5	得点　　/16

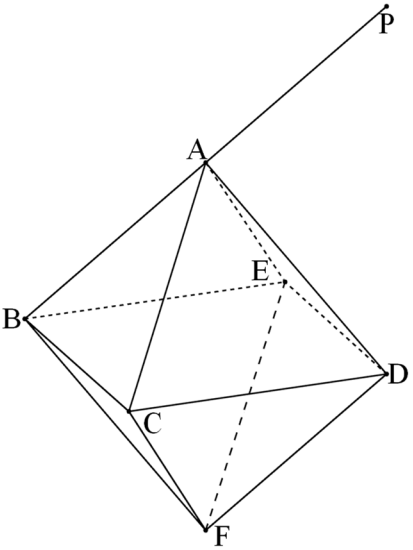
出典：2026 年度灘高校大問5

図のように，1 辺の長さが 1 の正八面体 ABCDEF がある。半直線 BA 上に BP=2 である点 P をとる。正八面体 ABCDEF のすべての頂点を通る球面を Sとする。

（1） 球面 Sの半径は［　　］である（答えのみで良い）。

（2） 直線 PF と球面 Sの交点のうち，F と異なる点を Q とする。線分 FQ の長さを求めよ。

（3） 直線 PC と球面 Sの交点のうち，C と異なる点を R とする。線分 CR の長さを求めよ。

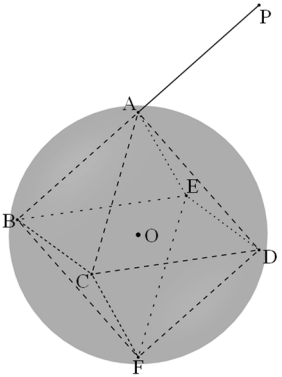


※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。



(1) (4 点)

CE と BD の交点を O とすると，OA＝OB＝OC＝OD＝OE＝OF となる。球の半径は $\boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

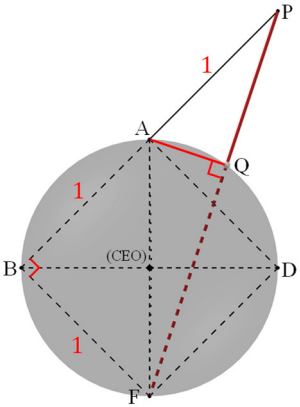
(2) (6 点)

3 点 A，F，P を切り取って考える。

AF は直径で弧 AF に対する円周角だから，∠AQF＝90°となる。したがって△PBF∽△PQA となる。PF＝$\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$ だから，

PB：PQ＝PF：PA，PQ＝$\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

よって FQ＝$\sqrt{5}-\frac{2\sqrt{5}}{5}=\boldsymbol{\frac{3\sqrt{5}}{5}}$



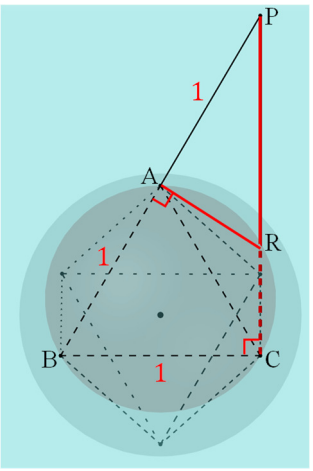
(3) (6 点)

△ABC に外接する円と PC の交点は R となる。∠PBC＝60°，PB＝2，BC＝1 より，∠PCB＝90°となるから，（円に内接する四角形の対角の和は 180° なので，）∠PAR＝90°となる。

よって△PAR∽△PCB となり，PC＝$\sqrt{3}$だから，

PA：PC＝PR：PB，PR＝$\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$

よって CR＝$\sqrt{3}-\frac{2\sqrt{3}}{3}=\boldsymbol{\frac{\sqrt{3}}{3}}$



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

昨年(2025 年)度の問題

「地獄へ、降下準備を(難易度★×9)」https://hokkaimath.jp/blog-entry-456.html が，あまりにも難しくて得点率がえげつないことになり，今年度は空間図形をサービス問題にしたのでしょうか。一般的な公立高校受験する人にもぜひ解いてみてほしい問題です。

サービス問題ですが「サービス問題である」と気づけず涙を流した子もいるかも。今年は関数($y=ax^2$)の問題が出ない，そもそも小問集合からキツイ，全体的に幾何(図形)色が強いこともあって，混乱してこの問題に落ち着いて取り組めなかった子もいるかもしれません。受験は恐ろしいですね。

ただ，灘受験生なら「∠AQF＝90°である」「∠PAR＝90°である」ということに秒で気づくでしょうが「何で？」と言われると一瞬困ったのではないでしょうか。赤字部分，証明問題ではないからそこまで書く必要ないかな……と思いつつ，どうなのでしょう。書かないと減点される？　記述甘くて減点くらった受験生はいるかもしれませんね。というか私作成の解答例でも良いんだろうか……(ちょっと自信ない)。

解答例では記入していませんが，やたらと「方べきの定理」を思い出してしまう図形問題ですね。どっかで見たことあるなぁと思ったら，ここ 2 年の共通テストです。

■2025 年度　https://hokkaimath.jp/blog-entry-448.html

■2026 年度　https://hokkaimath.jp/blog-entry-496.html

やたらと方べきの定理を使わせる問題でした。これを意識したんでしょうかね，どうなんでしょう。灘など難関私立を受験するなら，共通テスト数学 IA の大問3(図形問題)も，入試対策に良いかもしれません(？)

【一応 GeoGebra】

(2) https://www.geogebra.org/3d/dpudhzff

(3) https://www.geogebra.org/3d/ucjacngz

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/